CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Lax-Milgram par un point fixe

Énoncé

Cadre. H est un espace de Hilbert réel (préhilbertien complet), de produit scalaire $\langle\cdot,\cdot\rangle$. $a : H\times H\to\mathbb{R}$ est une forme bilinéaire **continue** ($|a(u,v)|\leqslant M\|u\|\|v\|$) et **coercive** ($a(u,u)\geqslant\mu\|u\|^2$, $\mu>0$), non nécessairement symétrique ; φ est une forme linéaire continue. On veut montrer le **théorème de Lax-Milgram** : il existe un unique $u\in H$ tel que $a(u,v)=\varphi(v)$ pour tout $v\in H$.

Partie II.

1. Montrer qu'il existe $w\in H$ et une application linéaire $A : H\to H$ telles que $\varphi(v)=\langle w,v\rangle$ et $a(u,v)=\langle Au,v\rangle$ pour tous u,v. Montrer que $\|Au\|\leqslant M\|u\|$.
2. Pour $\eta>0$, soit $T(u)=u-\eta(Au-w)$. Montrer que $\|T(u)-T(v)\|^2\leqslant(1-2\eta\mu+\eta^2M^2)\|u-v\|^2$, et choisir η pour que T soit contractante.
3. Conclure. Montrer aussi la stabilité : $\|u\|\leqslant\frac{\|\varphi\|}{\mu}$.
4. Lorsque a est symétrique, montrer que u est l'unique minimum de $J(v)=\frac12 a(v,v)-\varphi(v)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Riesz ; Picard.

Ce qu'on te demande. Ramener l'équation à $Au=w$, puis à un point fixe d'une contraction.

Corrigé

Question 4

Étape 1. L'opérateur A

Riesz donne w pour φ. Pour u fixé, $v\mapsto a(u,v)$ est linéaire, continue ($|a(u,v)|\leqslant M\|u\|\|v\|$) : elle s'écrit $\langle Au,v\rangle$ pour un unique Au. Linéarité : $\langle A(u+\lambda u')-Au-\lambda Au',v\rangle=a(u+\lambda u',v)-a(u,v)-\lambda a(u',v)=0$ pour tout v. Borne : $\|Au\|^2=a(u,Au)\leqslant M\|u\|\|Au\|$, d'où $\|Au\|\leqslant M\|u\|$.

L'équation $a(u,v)=\varphi(v)$ pour tout v équivaut à $\langle Au-w,v\rangle=0$ pour tout v, soit $Au=w$.

Question 5

Étape 1. Une contraction

Avec $x = u - v$: $T(u) - T(v) = x - \eta Ax$ et

$$\begin{aligned}\|x - \eta Ax\|^2 &= \|x\|^2 - 2\eta\langle Ax, x\rangle + \eta^2\|Ax\|^2 \\ &\leqslant \|x\|^2 - 2\eta\mu\|x\|^2 + \eta^2 M^2\|x\|^2.\end{aligned}$$

Le trinôme $1 - 2\eta\mu + \eta^2 M^2$ est minimal en $\eta = \frac{\mu}{M^2}$, où il vaut $1 - \frac{\mu^2}{M^2} \in [0, 1[$ (car $\mu \leqslant M$: $\mu\|u\|^2 \leqslant a(u,u) \leqslant M\|u\|^2$).

$$\|T(u) - T(v)\| \leqslant \sqrt{1 - \frac{\mu^2}{M^2}}\,\|u - v\|.$$

Question 6

Étape 1. Conclusion et stabilité

H est complet et T contractante : T a un unique point fixe u, soit $Au = w$. Donc il existe un unique u avec $a(u, v) = \varphi(v)$ pour tout v.

Avec $v = u$: $\mu\|u\|^2 \leqslant a(u,u) = \varphi(u) \leqslant \|\varphi\|\|u\|$, d'où $\|u\| \leqslant \frac{\|\varphi\|}{\mu}$: la solution dépend continûment des données.

Lax-Milgram. a continue coercive, φ continue : $\exists!\, u \in H,\ \forall v \in H,\ a(u,v) = \varphi(v)$, et $\|u\| \leqslant \frac{\|\varphi\|}{\mu}$.

Question 7

Étape 1. Le cas symétrique : un problème de minimisation

Si a est symétrique : $J(u+h) = \frac{1}{2}a(u,u) + a(u,h) + \frac{1}{2}a(h,h) - \varphi(u) - \varphi(h) = J(u) + (a(u,h) - \varphi(h)) + \frac{1}{2}a(h,h)$. Pour la solution u de Lax-Milgram, le terme du milieu est nul, et $\frac{1}{2}a(h,h) \geqslant \frac{\mu}{2}\|h\|^2 > 0$ pour $h \neq 0$: u est l'unique minimum de J. (Principe de Dirichlet : l'équation est la condition d'optimalité.)

Le piège

La coercivité $a(u,u) \geqslant \mu\|u\|^2$ n'est pas la même chose que « $a(u,u) > 0$ pour $u \neq 0$ » : en dimension infinie, la seconde ne suffit pas (la borne inférieure peut tendre vers 0).

La méthode

Résoudre $Au = w$ avec A « coercif » : $u \mapsto u - \eta(Au - w)$ est contractante pour η petit (méthode de Richardson). En dimension finie, c'est aussi un algorithme numérique.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Picard.** Une application k-lipschitzienne avec $k < 1$ d'un espace métrique complet dans lui-même a un unique point fixe, limite de toute suite itérée.